

题目

已知某种木材横纹抗压力的实验服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，对 10 个试件作横纹抗压力的实验，得其样本均值 $\bar{x} = 457.5$ ，样本标准差为 $s = 35.2$ ，试以 95% 的置信度估计该木材的平均横纹抗压力的置信区间。

备查数据： $\Phi(1.96) = 0.975$ ， $t_{0.025}(9) = 2.2622$ ， $\chi_{0.025}^2(10) = 2.2281$

步骤

总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， σ^2 未知，使用 t 分布构造置信区间。

对于置信水平 $1 - \alpha$ ， μ 的置信区间为：

$$\left(\bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

其中 n 为样本容量， $\bar{X}$ 为样本均值， S 为样本标准差。

题解

已知 $n = 10$ ， $\bar{x} = 457.5$ ， $s = 35.2$ ，置信水平 95% 即 $\alpha = 0.05$ 。

查表得 $t_{0.025}(9) = 2.2622$ 。

标准误：

$$\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{35.2}{\sqrt{10}} \approx 11.1312$$

边际误差：

$$t_{0.025}(9) \times \frac{s}{\sqrt{n}} = 2.2622 \times 11.1312 \approx 25.18$$

置信区间：

$$(457.5 - 25.18, 457.5 + 25.18) = (432.32, 482.68)$$

因此，以 95% 的置信度估计该木材的平均横纹抗压力在 **432.32** 到 **482.68** 之间。